Especificación del Proyecto: Motor de Póker HORSE

Lenguajes de Programación
Eddy Ramírez

1. Introducción

Este documento describe la especificación de un motor de póker para jugar HORSE, implementado en Java y C. El motor permitirá jugar con hasta cuatro jugadores y mantendrá las reglas de apuestas y pots.

2. Objetivo

Comprender los paradigmas POO y estructurado, utilizando Java y C, de modo que puedan interactuar por medio de sockets en problemas acorde con aquello en lo que son pertinentes. Para ello, deberá hacer módulos que evalúen y jueguen el popular juego *Poker*, en la modalidad HORSE o cualquiera que pertenezca a ella.

3. Requisitos del Sistema

- Implementación en Java para la interfaz de usuario y la lógica del juego.
- Implementación en C para el motor de análisis de manos.
- Comunicación entre Java y C a través de sockets.
- Soporte para dos jugadores, con la opción de tres y cuatro jugadores.
- Implementación de reglas de apuestas y pots.

4. Arquitectura del Sistema

El sistema se dividirá en dos componentes principales:

- extbfCliente (Java): Interfaz gráfica y administración de apuestas del juego.
- extbfServidor (C): Motor de análisis de manos y ponderación de manos por backtracking.

5. Protocolos de Comunicación

La comunicación entre el cliente y el servidor se realizará a través de sockets TCP. A continuación se especifican los mensajes que se intercambiarán:

5.1. Mensajes del Cliente al Servidor

- extttJOIN_GAME - Para unirse a una partida.
- extttPLACE_BET - Para realizar una apuesta.
- extttPLAY_CARD - Para jugar una carta.

5.2. Mensajes del Servidor al Cliente

- extttGAME_STARTED - Confirmación de inicio de partida.
- extttPLAYER_TURN - Indica que es el turno de un jugador.
- extttPOT_UPDATE - Actualización del pot actual.
- extttGAME_OVER - Fin de la partida y resultados.

6. Reglas del Juego

- El juego se jugará en formato HORSE, que incluye las variantes: Hold'em, Omaha, Razz, Seven Card Stud, y Eight or Better.
- Cada jugador comenzará con un número determinado de fichas.
- Las apuestas se realizarán en rondas, siguiendo las reglas de cada variante de póker.
- El pot se dividirá según las reglas estándar de póker.

7. Reglas del juego

El póker HORSE es un formato de juego que combina cinco variantes diferentes de póker. El nombre HORSE es un acrónimo que representa las siguientes variantes:

- **H**: Hold'em
- **O**: Omaha Hi
- **R**: Razz
- **S**: Seven Card Stud
- **E**: Eight or Better (Omaha Hi-Lo)

El juego se juega en un formato de rotación, donde los jugadores cambian de variante después de un número determinado de manos o rondas.

8. Reglas Generales

1. Se juega con un número estándar de fichas de póker.
2. El número de jugadores puede variar, generalmente entre 2 y 10.
3. Se juegan rondas de apuestas en cada variante, siguiendo las reglas específicas de cada juego.
4. La rotación de juegos se realiza en un orden establecido: Hold'em, Omaha Hi, Razz, Seven Card Stud, y Omaha Hi-Lo.

9. Reglas de Cada Variante

9.1. 1. Hold'em

- Cada jugador recibe dos cartas ocultas y se utilizan cinco cartas comunitarias.
- Se realizan rondas de apuestas antes y después de la aparición de las cartas comunitarias.

9.2. 2. Omaha Hi

- Cada jugador recibe cuatro cartas ocultas y debe usar exactamente dos de ellas junto con tres de las cinco cartas comunitarias.
- Las rondas de apuestas son similares a las de Hold'em.

9.3. 3. Razz

- Se juega para obtener la mejor mano baja.
- Cada jugador recibe siete cartas, de las cuales solo se utilizan las cinco mejores manos bajas.

9.4. 4. Seven Card Stud

- Cada jugador recibe siete cartas, tres ocultas y cuatro visibles.
- No hay cartas comunitarias y las apuestas se realizan en diferentes etapas.

9.5. 5. Eight or Better (Omaha Hi-Lo)

- Similar al Omaha Hi, pero también se otorgan premios a la mejor mano baja.
- Para calificar para la mano baja, la mejor combinación debe ser de 8 o menos.

10. Reglas de las Rondas de Apuestas

Las rondas de apuestas varían según la variante, pero generalmente siguen estas pautas:

1. **Apertura**: La ronda de apuestas comienza con el jugador a la izquierda del dealer. Este jugador puede igualar (call), aumentar (raise) o retirarse (fold).
2. **Acción en Rondas Posteriores**: En cada ronda de apuestas, la acción se mueve alrededor de la mesa en sentido horario, permitiendo a cada jugador actuar en su turno.
3. **Opciones de Apuesta**: Durante su turno, un jugador puede:
    - Pasar (check) si no ha habido apuestas.
    - Aumentar (raise) la cantidad apostada.
    - Igualar (call) la cantidad apostada por otro jugador.
    - Retirarse (fold) y abandonar la mano.

4. **Rondas de Apuestas en Diferentes Variantes**:

   - **Hold'em y Omaha Hi**: Dos rondas de apuestas antes de las cartas comunitarias y una después de cada una de las tres últimas cartas comunitarias.
   - **Razz y Seven Card Stud**: Rondas de apuestas después de recibir las cartas ocultas y en cada etapa de revelación de cartas.
   - **Omaha Hi-Lo**: Similar a Omaha Hi, pero con opciones de apuesta para la mano alta y baja.

10.1. Finalizando la Mano

- La mano se decide según las reglas de la variante en la que se está jugando.
- El jugador con la mejor mano gana el bote.

11. Valores de las manos

En la siguiente imagen, se muestran ejemplos y la ponderación de las manos



Figura 1: Valores de las manos

12. Rúbrica

Producto esperado	Porcentaje
Módulo analizador de manos	20 %
Conexión de sockets	10 %
GUI	10 %
Apuestas	30 %
Modelo HORSE	50 %
Máximo TOTAL permitido	120 %

13. Aspectos Administrativos

- El trabajo debe de ser realizado en grupos de a lo sumo dos estudiantes.
- Toda la programación debe realizarse sobre Linux.
- La fecha de entrega de este proyecto es el 23 de noviembre de 2025.
- El medio de entrega será por correo electrónico al correo: edramirez@tec.ac.cr, el asunto debe ser: **IC-4700 - Lenguajes - Proyecto** [**Nombres de los estudiante**]. Todos los miembros del equipo deben estar copiados en el correo.
- El archivo debe tener un encabezado indicando el nombre de los autores y el detalle del programa
- Cualquier sospecha de fraude se asignará la nota mínima en el curso y se enviará una carta al expediente.